

XMI, XHTML

dr. Matej Šprogar

XML - Extensible Markup Language

- XML je namenjen za prenos in hranjenje podatkov
 - XML ni namenjen, da bi *naredil* karkoli
 - XML nima predefiniranih elementov
-
1. XML elementi morajo biti zaključeni
 2. XML ločuje med velikimi/malimi črkami
 3. XML elementi morajo biti pravilno gnezdeni
 4. XML dokument mora imeti natančno en korenski element
 5. XML atributi morajo biti v dvojnih narekovajih

Dobro oblikovan XML dokument ima zgolj pravilno sintakso.

Veljaven XML je dobro oblikovan XML, ki je v skladu s pripetim DTD / XMLShemo, ki definira veljavni vsebino in strukturo dokumenta.

Dobro oblikovan XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<samo_en_dokumentni_element>
  <podElement>
    <pravilno_gnezdenje_1>
      <pravilno_gnezdenje_2>
        </pravilno_gnezdenje_2>
      </pravilno_gnezdenje_1>
    </podElement>
    <vsakElementJeZaključen />
    <VelikeMaleCrkeSoPomembne atribut="v narekovajih" />
    <podElement vsakAtributImaVrednost="true" />
  </samo_en_dokumentni_element>
```

HTML in XML

- Izključne XML zahteve:
 - upoštevana velikost črk (*case sensitive*)
 - zapiranje vseh označb
 - vrednosti atributov v narekovajih
 - Skupne XML in HTML zahteve
 - natančno en korenski element
 - pravilno gnezdenje vseh elementov
 - XML za prenos in hranjenje vsebine / HTML za prikaz vsebine
-
- XML nima *lastnih* označb kot HTML, omogoča pa njihovo kreiranje
 - XML ne nadomešča HTML

XHTML je nadgradnja HTML

- V praksi so HTML strani velikokrat pisane zelo površno (brskalniki niso občutljivi na sintaktične napake)
- Nove oblike brskalnikov: digitalni televizorji, ročne naprave, telefoni in avtomobili
- Zahteva po podmnožici HTML za *preproste* odjemalce
- Zahteva po razširitvah HTML za *bogate* odjemalce
- Kombiniranje HTML z drugimi množicami označb: Math, Vector Graphics, E-commerce, Metadata, Microdata...

“XHTML je HTML pisan kot XML”

Združljivost za nazaj

- Za združljivost s starejšimi brskalniki se XHTML lahko shrani s končnico *.html* ali *.htm*, kot to velja za HTML dokumente
- Izhajajoč iz XML zahtev je potrebno:
 - prazne elemente zaključiti s poševnico pred zaključkom označbe, ki zaključuje element
 - zaradi lažjega branja starejših brskalnikov je potrebno pred zaključno poševnico v označbi elementa vstaviti presledek

`<a HREF=mojurl></a>` → `<a href="mojurl"></a>`

`<br>` → `<br />` ali `<br></br>`

`<td nowrap>` → `<td nowrap="nowrap">`

Zastareli formati HTML 4.01 Transitional/Frameset/Strict DTD

XHTML5

XHTML5 je zgolj zapis HTML5 dokumenta v XML skladni obliki. Strežnik ga mora dostaviti kot `application/xhtml+xml` ali `application/xml` (MIME tip) vsebino, da bi brskalnik sploh vklopil svoj xml parser...

- Doctype direktiva ni zahtevana, če pa je prisotna, pa obvezno z velikimi črkami
- V `html` mora biti določen XML imenski prostor

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Example XHTML5 document</title>
  </head>
  <body>
    ...
  </body>
</html>
```

XML, XML sheme

tehnologija v zatonu, vendar še vedno koristna!

Uporaba XML

- XML hrani podatke, za prikaz imamo (X)HTML.
- Pretvorba je najlažja z XSLT
 - omogoča strukturne spremembe (vrstni red, ...)
 - omogoča vsebinske spremembe (preračuni, ...)
 - omogoča oblikovne spremembe (preko CSS)

Procesiranje XML dokumentov

DOM API

SAX API

glej:

<http://www.w3schools.com/xml/>

XML procesiranje



- XML procesorjem ponavadi rečemo *parserji*.
- Obstaja dve kategoriji XML parserjev:
 - drevesni (ustvarijo Document Object Model - DOM)
 - dogodkovni (Simple API for XML - SAX)

DOM – Document Object Model

- DOM je W3C priporočilo.
- DOM nudi API za delo z XML dokumentom.
- Izkorišča *hierarhičnost* podatkov, ki se lepo preslikajo v XML gnezdeno strukturo.
- Korenski element je na vrhu drevesa
- DOM omogoča vse manipulacije nad XML vsebino (branje, spreminjanje, dodajanje, ...) in validiranje glede na pripadajočo shemo
- Ne glede na velikost in potrebe, DOM praviloma prebere in v pomnilnik preslika **celoten** XML dokument, kar je lahko izredno zamudno in prostorsko potratno.

SAX – Simple API for XML

- SAX predstavi XML dokument kot zaporedje dogodkov, ki sprožijo programske klice
- Že obdelanih vozlišč ni mogoče ponovno obdelati
- Je idealen za obdelavo koščka sicer velikega XML dokumenta, ko poznavanje celotne vsebine ni potrebno

XML sheme

Dobro oblikovan XML dokument je zgolj sintaktično pravilen.

Veljaven XML je dobro oblikovan XML, ki je v skladu s pripetim DTD / XMLShemo, ki definira veljavni vsebino in strukturo dokumenta.

XML sheme omogočajo formalno deklaracijo in dokumentirajo različne *formate* XML dokumentov.

Shema je zaporedje vsebinskih ali strukturnih pravil, ki opisujejo omejitve za pripadajoč XML dokument.

XML shema je preprosto jezik za opis XML dokumentov.

Uporaba XML shem

Področja uporabe:

1. **validacija**
2. dokumentiranje
3. poizvedbe
4. povezovanje podatkov
5. urejanje

add 1: Validacija s shemami

- Pogosto glavna in tudi edina uporaba shem
- Validacija ščiti pred raznovrstnostjo XML-a, ker zagotavlja, da XML ustreza pričakovanjem in s tem olajša njegovo obdelavo
- Ponavadi pri komunikacijskem vmesniku ali med XML transformacijskimi koraki...

1. Strukturno preverjanje
2. Vsebinsko preverjanje

add 2: Dokumentiranje s shemami

Scheme so precizna in natančna dokumentacija XML besednjaka v strojno berljivi obliki.

Različna orodja in urejevalniki omogočajo pretvorbo v človeku bolj razumljive oblike – opisi in (strukturne) slike...

add 3: Poizvedbe s shemami

Delo z XML vsebinami je mogoče tudi brez poznavanja strukture in formata XML dokumenta, vendar je omejeno in počasnejše.

Poznavanje strukture XML-a omogoči optimizacijo poizvedb (npr. branje in iskanje) in operacij (npr. sortiranje, primerjava podatkov).

-> XPath, XSLT, XQuery

add 4: Povezovanje podatkov

Preslikavo podatkov iz XML dokumenta v aplikacijo omogoča več tehnologij (SAX, DOM...).

Avtomatska preslikava poveže XML vsebino z ustrezno podatkovno strukturo v aplikaciji brez posegov programerja. SHEME nudijo podporo temu avtomatizmu v različnih jezikih.

add 5: Urejanje XML vsebin s shemami

DTD podaja osnovne informacije o XML strukturi; shema razširja te informacije, vsebuje pa dodatno še informacije o XML vsebinah.

Podporne informacije v shemi lahko dober urejevalnik XML vsebin izkoristi kot pomoč pri ustvarjanju in urejanju XML dokumentov (npr. ali lahko na neko mesto vstavimo nek element, ali lahko v to vozlišče zapišemo to vrednost...).

XML tehnologije

XSL - EXtensible Stylesheet Language

Jezik, ki omogoča transformacije XML dokumentov v poljubno drugo obliko. Tipično transformacijo XML -> XHTML lahko izvede ali brskalnik ali strežnik. Temeljne komponente so XSLT, XSL-FO in XPath.

XPath

Sintaksa, ki omogoča naslavljanje ali izbor dela/ov XML dokumentov in jo uporabljamo v okviru različnih jezikov. Zelo podobna selektorjem v CSS, vendar splošna za XML, medtem ko so CSS selektorji optimizirani za HTML

XQuery

XQuery je povpraševalni jezik za XML.

EXtensible Stylesheet Language Transformations

XSLT je standardiziran jezik za opis transformacij nad XML dokumenti. Je tesno povezan z XPath notacijo, s katero določimo kaj se naj transformira, XSLT pa pove, kako naj se ta pretvorba izvede.

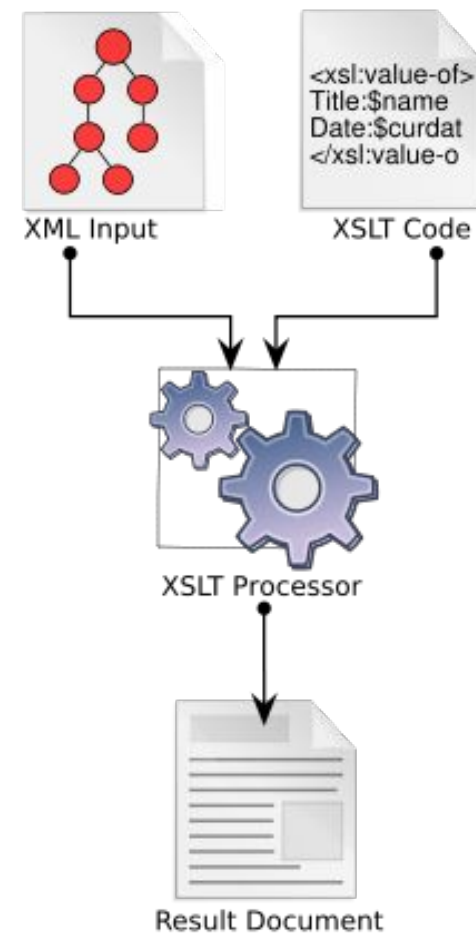
XSLT deluje nad drevesom vozlišč XML dokumenta in jih preoblikuje v drevo izhodnih vozlišč

Postopek

- vhodni XML dokument(i)
- vhodna XSLT pravila
- XSLT procesor
- izhodni dokument(i)

Najpogosteje se uporablja za

1. pretvorbo med različnimi XML formati:
XML → XML
2. pretvorbo XML → HTML | txt | csv ...
3. XML → XSL-FO (→ pdf | → db | ...)



XSLT ogródje

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">

    ...

  </xsl:template>

  <xsl:template match="ime-elementa">

    ...

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```